



Proyecto Final

Maestro

Willis Ezequiel Polanco Caraballo

Título del proyecto

Propuesta de Proyecto

Nombres

Anyi Rodríguez – Matrícula: 2024-0022

Chanel Nicol González Arias – Matrícula: 2024-1312

Elián Stiven López Brea – Matrícula: 2024-0267

Willy Gerson Alcántara Muñoz – Matrícula: 2023-1076

Reymer Jiménez – Matrícula: 2021-1891

Willian Martínez Hernández – Matrícula: 2023-0290

Yoskal García Contreras – Matrícula: 2022-0497

Luis Alonso Hernández Perdomo – Matrícula: 2023-1804

Fecha

22 / 05 / 2026

PREDICEX - Plataforma de Optimización de Suministro y Logística Predictiva

1. Nombre del Proyecto

PREDICEX – Plataforma de Optimización de Suministro y Logística Predictiva

2. Objetivo

Crear y poner en marcha una solución tecnológica para empresas que busque centralizar y automatizar la cadena de suministro en varias sucursales, a través de la supervisión en tiempo real de los movimientos de productos y la incorporación de análisis predictivo avanzado utilizando inteligencia artificial, con el objetivo de prevenir la falta de productos, disminuir los costos de operación debido al exceso de inventario y facilitar la planificación estratégica de compras.

3. Resumen Ejecutivo

PREDICEX es un sistema digital avanzado creado para manejar y coordinar inventarios en negocios que tienen formas de distribución complicadas o varios lugares de almacenamiento. La plataforma ofrece un espacio único para el control riguroso del seguimiento logístico, gestionando desde el catálogo unido de proveedores y pedidos de suministros, hasta la operación conjunta de salidas del almacén y movimientos internos.

El elemento clave que hace única e innovadora a la plataforma está en su motor de análisis predictivo. Al analizar de manera inteligente datos pasados sobre movimientos y factores del mercado, el sistema puede predecir con gran exactitud las tendencias de consumo que vendrán. Además, el sistema envía alertas automáticas cuando hay riesgos de quedarse sin inventario y calcula de manera constante los mejores niveles para reabastecer, cambiando así la forma en que se realizan las compras de una respuesta pasiva a una estrategia activa basada en información.

Estructuralmente, el sistema se basa en una arquitectura flexible, que se puede ampliar y que es muy confiable. Esto asegura un funcionamiento eficiente incluso con grandes cantidades de transacciones y permite que se pueda ajustar para nuevos crecimientos en el futuro mediante el uso de interfaces de usuario actuales, fluidas y con un diseño adaptable.

4. Alcance

La solución tecnológica abarcará las siguientes funcionalidades y módulos operativos:

- ❖ **Administración del Catálogo de Proveedores:** Módulo centralizado para el registro, categorización y auditoría de entidades proveedoras de la cadena de suministro.
- ❖ **Gestión de Órdenes de Abastecimiento:** Registro detallado de compras corporativas incluyendo validaciones de comprobantes fiscales de la República Dominicana (RNC y NCF), costos unitarios, datos logísticos de entrega y fechas de recepción.
- ❖ **Control Automatizado de Despachos y Salidas:** Procesamiento de flujos de salida de mercancía por sucursal o punto de venta, ejecutando el descuento automatizado de existencias de manera síncrona.
- ❖ **Consolidación de Inventario Central y Multisucursal:** Tablero de control de existencias en tiempo real con trazabilidad completa de transferencias, entradas y auditorías físicas de stock.
- ❖ **Panel de Monitoreo Analítico:** Interfaz gráfica orientada a la alta gerencia para la visualización de KPI logísticos, rotación de mercancía e historial operativo de movimientos.
- ❖ **Subsistema Predictivo Basado en IA:**
 - Algoritmos dinámicos para la estimación y proyección de la demanda futura de productos por estacionalidad.
 - Mecanismo inteligente de alertas tempranas ante riesgos inminentes de rotura de stock y sugerencias automatizadas de órdenes de compra.

5. Tecnologías a Utilizar

Backend (Capa de Servicios)

- ❖ **Entorno de Ejecución:** Node.js con el framework **NestJS** (Arquitectura modular y escalable basada en TypeScript).
- ❖ **Protocolo de Comunicación:** API RESTful estructurada bajo principios de diseño limpio y controladores asíncronos.
- ❖ **Persistencia y Mapeo de Datos:** TypeORM o Prisma ORM para la abstracción de consultas y migración de esquemas.

Base de Datos

- ❖ **Motor Relacional:** **PostgreSQL** (Garantizando consistencia ACID, manejo eficiente de transacciones concurrentes y soporte nativo para JSONB).

Frontend (Capa de Presentación)

- ❖ **Librería Principal:** **React.js** (Arquitectura basada en componentes funcionales y Hooks para un estado optimizado).
- ❖ **Framework de Estilos:** **Tailwind CSS** (Para la construcción de una interfaz fluida, minimalista y de diseño adaptativo / *responsive*).

Componente de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos

- ❖ **Lenguaje de Desarrollo:** Python (Entorno especializado para el procesamiento de datos y ejecución de modelos matemáticos).
- ❖ **Modelado y Analítica:** Pandas, NumPy y **Prophet (de Meta)** o Scikit-learn para la proyección analítica de series temporales basada en el histórico de movimientos.

Herramientas y DevOps

- ❖ **Seguridad:** Mecanismos de autenticación y autorización mediante **JWT** (JSON Web Tokens) cifrados.
- ❖ **Control de Versiones:** Git hospedado en los repositorios de GitHub.
- ❖ **Contenedores:** **Docker** para la creación de entornos aislados de desarrollo y producción (containerización de servicios backend, base de datos y scripts de IA).

6. Cronograma de Planificación y Desarrollo (Ciclo de 12 Semanas)

Sprint	Fechas (Ciclo 2026)	Actividades Principales	Entregables Clave
Sprint 1	11 de mayo 24 de mayo	Fase de descubrimiento, ingeniería de requisitos, especificación del alcance logístico, modelado de historias de usuario y estructuración ágil del equipo de desarrollo.	ERS (Especificación de Requisitos de Software), Product Backlog priorizado y Acta de Constitución.
Sprint 2	25 de mayo 07 de junio	Modelado de la arquitectura de software (NestJS), diseño lógico y físico de la base de datos relacional, ingeniería de esquemas y creación de prototipos UI/UX de alta fidelidad.	Diagramas de arquitectura, Modelo Entidad-Relación (MER), Mockups interactivos y boilerplate inicial del repositorio.
Sprint 3	08 de junio 21 de junio	Construcción del core del backend: desarrollo de microservicios para la gestión de proveedores, orquestación de órdenes de abastecimiento, persistencia de datos fiscales (RNC/NCF) y sincronización con el inventario.	API REST de proveedores y compras, lógica de validación fiscal e integración inicial ORM.
Sprint 4	22 de junio 05 de julio	Desarrollo de los módulos de salida y despachos por sucursal, catálogo central de productos, sincronización de stock transaccional y maquetación de los componentes base del panel de control web.	Dashboard operativo, control de stock síncrono y módulo de trazabilidad de salidas.

Sprint	Fechas (Ciclo 2026)	Actividades Principales	Entregables Clave
Sprint 5	06 de julio 19 de julio	Entrenamiento e integración del motor de IA (Python), desarrollo del algoritmo de series temporales para predicción de demanda, implementación del sistema de alertas dinámicas y ejecución de pruebas de integración.	Modelo predictivo desplegado, tableros analíticos interactivos y reportes de cobertura de pruebas unitarias.
Sprint 6	20 de julio 02 de agosto	Pruebas de aceptación con usuarios finales (UAT), auditoría de seguridad en endpoints, refactorización de código, compilación de artefactos técnicos y preparación del entorno de presentación.	Plataforma PREDICEX funcional, documentación técnica de la API, manuales de usuario y despliegue final.

7. Estructura Organizacional y Roles del Equipo

El desarrollo e implementación de la plataforma **PREDICEX** se encuentra estructurado bajo metodologías ágiles (Scrum), asignando responsabilidades específicas a cada uno de los ocho (8) integrantes para garantizar la sinergia técnica y el cumplimiento riguroso de las entregas de software.

7.1 Gestión y Dirección de Proyecto (1 Integrante)

- ❖ **Project Manager / Scrum Master:** **Chanel Nicol González Arias**
- ❖ **Responsabilidades:** Liderar la planificación estratégica del proyecto, coordinar las ceremonias ágiles (reuniones de planificación de sprints y retrospectivas), gestionar el Product Backlog en GitHub, mitigar riesgos operativos y asegurar la correcta entrega de los artefactos técnicos en los tiempos establecidos.

7.2 Arquitectura e Infraestructura de Software (1 Integrante)

- ❖ **Software Architect & DevOps Engineer:** **Elián Stiven López Brea**
- ❖ **Responsabilidades:** Definir los patrones de diseño del sistema, estructurar los contenedores en Docker, orquestar la integración entre los distintos servicios (NestJS, Python, PostgreSQL) y establecer las directrices de seguridad, cifrado y flujos de comunicación basados en JWT.

7.3 Ingeniería de Backend y Persistencia (2 Integrantes)

- ❖ **Desarrollador Backend Principal:** **Willy Gerson Alcántara Muñoz**
- ❖ **Desarrollador Backend Asociado:** **Reymer Jiménez**
- ❖ **Responsabilidades:** Construir la API REST utilizando el framework NestJS con TypeScript. Encargados de implementar las reglas de negocio de la cadena de suministro, estructurar las migraciones de la base de datos relacional PostgreSQL a través del ORM, y aplicar las validaciones de los campos fiscales (RNC y NCF).

7.4 Ingeniería de Interfaces y Experiencia de Usuario (2 Integrantes)

- ❖ **Desarrollador Frontend Principal:** **Willian Martínez Hernández**
- ❖ **Desarrollador Frontend Asociado:** **Yoskal García Contreras**
- ❖ **Responsabilidades:** Diseñar y desarrollar las interfaces web adaptativas mediante componentes funcionales en React.js y estilos optimizados con Tailwind CSS. Encargados de la integración de las vistas con los endpoints de la API, la gestión de estados globales y la visualización interactiva de los gráficos analíticos.

7.5 Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (2 Integrantes)

- ❖ **Ingeniero de Datos e IA:** **Luis Alonso Hernández Perdomo**
- ❖ **Ingeniero de Datos e IA:** **Anyi Rodríguez**
- ❖ **Responsabilidades:** Diseñar e implementar el script analítico en Python para el procesamiento de los históricos de movimientos logísticos. Responsables de configurar, entrenar y evaluar el modelo predictivo de series temporales (Prophet / Scikit-learn), así como estructurar el pipeline de datos que envía las sugerencias de reabastecimiento y alertas al backend.

8. Desglose Arquitectónico de los Módulos del Sistema

8.1 Subsistema de Homologación de Proveedores (Core Logistics)

Este módulo centraliza el registro, evaluación y control de las entidades comerciales encargadas del suministro de mercancía a la red de almacenes. Se encarga de alimentar directamente los flujos transaccionales de reabastecimiento.

Estructura de Datos Relacional:

- Identificador Único Global (UUID).
- Razón Social / Nombre de la Entidad Comercial.
- Registro Nacional de Contribuyente (RNC de la República Dominicana).
- Geolocalización Corporativa y Dirección Física.
- Canales de Contacto Directo (Teléfono y Correo Electrónico).
- Estado de Habilitación Operativa (Activo / Inactivo / Suspendido).

8.2 Módulo de Gestión y Fiscalización de Órdenes de Abastecimiento

Orquesta la documentación, costos y validaciones impositivas aplicadas a las compras mayoristas recibidas en el centro de distribución. Cada recepción confirmada desencadena un incremento indexado y síncrono en los inventarios correspondientes.

Atributos Técnicos del Registro:

- A.** Proveedor de Origen (Llave Foránea vinculada al módulo de suplidores).
- B.** Timestamp de la Operación (Fecha y Hora de emisión y recepción).
- C.** Bloque Tributario Nacional: Validación estricta de RNC y Número de Comprobante Fiscal (NCF).
- D.** Datos de Despacho (Dirección de Almacén de Destino y Teléfono de Enlace Logístico).
- E.** Detalle de Artículos Adquiridos (Matriz de productos, cantidad física, costo unitario base e impuestos aplicados).

8.3 Módulo de Procesamiento de Despachos y Salidas (Consumo-Ventas)

Monitorea y registra las salidas de mercancía de las diferentes sucursales de la empresa. Cada transacción aprobada ejecuta un descuento en tiempo real dentro de las tablas de stock general para evitar discrepancias físicas.

Variables de Control Transaccional:

- A.** Identificación del Solicitante / Cliente / Comprador (Nombre o Razón Social).
- B.** Sello de Tiempo Fiscal (Fecha de salida de mercancía).
- C.** Campos Fiscales Opcionales y Obligatorios (RNC si aplica y NCF corporativo).
- D.** Desglose de Despacho (Líneas de productos transferidos y cantidad neta).

8.4 Módulo Central de Productos, Inventarios y Distribución Multisucursal

Actúa como el núcleo de persistencia global de mercancías. Proporciona una visión integral de las existencias actuales, el ciclo de vida de los productos y la salud operativa del stock.

Capacidades Operativas e Interfaz:

- A.** Maestro de Artículos (Código de barra, SKU, descripción técnica y categorización).
- B.** Balance de Existencias (Stock neto unificado y distribuido por sucursales en tiempo real).
- C.** Historial Completo y Logs de Auditoría (Trazabilidad detallada de entradas, salidas y transferencias internas).
- D.** Umbral Dinámico de Alertas (Notificaciones automáticas ante proximidad a niveles críticos o rotura de stock).
- E.** Indicadores de Rotación (Reporte analítico de productos de alta demanda y rendimiento comercial).
- F.** Dashboard Gerencial (Panel de control interactivo con gráficos de rendimiento físico de inventario).

8.5 Motor Predictivo y Analítico de Suministro (Módulo Inteligente IA)

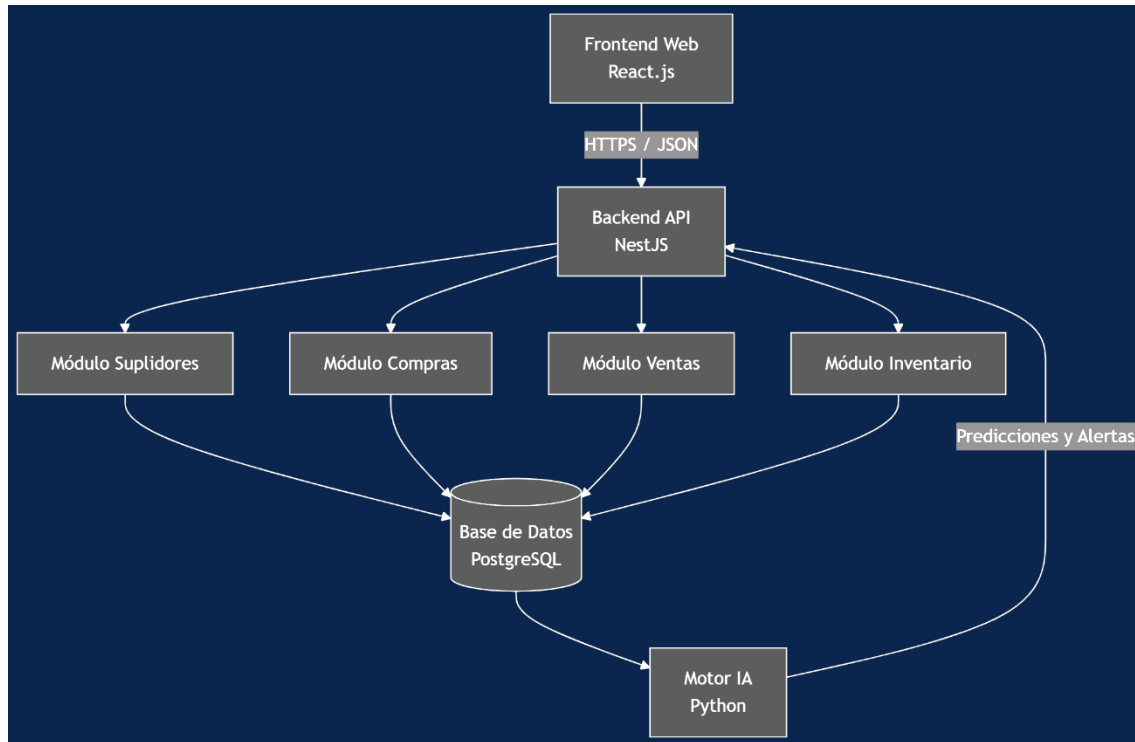
Es la principal innovación del sistema. Mediante el procesamiento de series temporales en Python, transforma los datos estáticos en proyecciones estratégicas para mitigar la incertidumbre logística.

Funcionalidades del Core Analítico:

- A.** Procesamiento avanzado del histórico transaccional de movimientos y despachos anteriores.
- B.** Modelado matemático y algoritmos de proyección para predecir la demanda futura por temporadas.
- C.** Generador inteligente de sugerencias óptimas de reabastecimiento automáticas orientadas a compras.
- D.** Tableros dinámicos de analítica visual con gráficos y curvas de proyección para la toma de decisiones gerenciales.

9. Diagrama Inicial

Arquitectura General

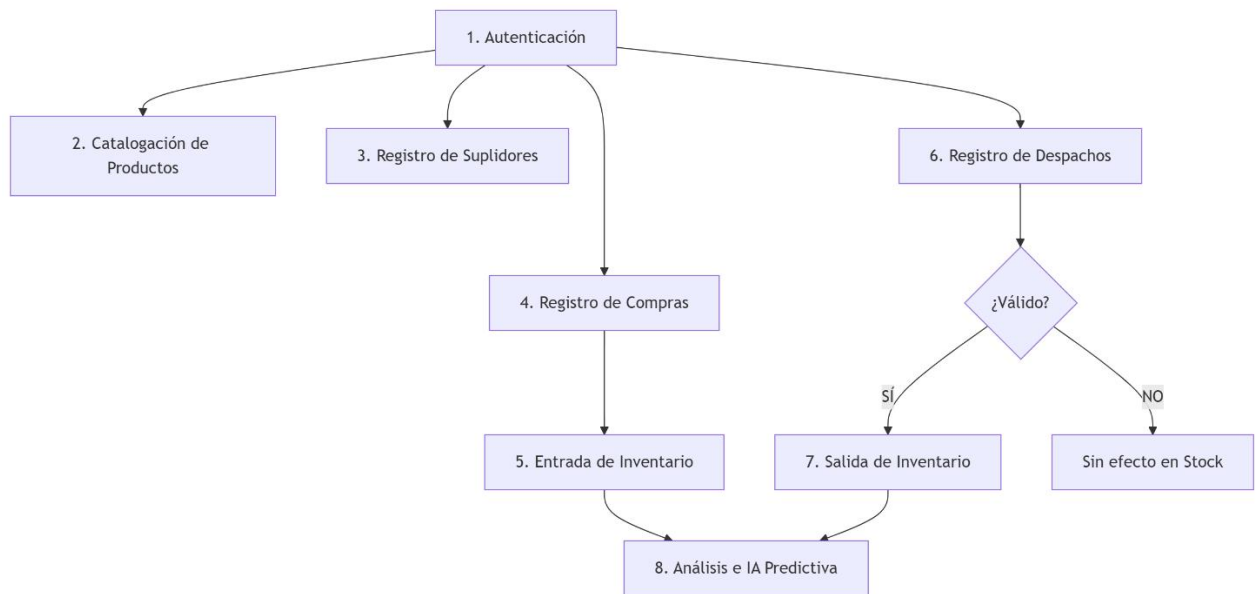


9.2 Diagrama de Flujo Operativo (Pipeline de Procesos)

El ecosistema **PREDICEX** opera bajo un flujo lógico diseñado para garantizar la integridad de los datos y la sincronización entre el stock físico y el motor predictivo. El ciclo operativo se desglosa en los siguientes hitos:

1. **Autenticación (Login):** Validación de identidad y permisos mediante tokens de seguridad JWT.
2. **Catalogación (Creación de Productos):** Definición técnica de los artículos y sus atributos base.
3. **Homologación de Orígenes (Registro de Suplidor):** Gestión y auditoría de la base de datos de proveedores autorizados.
4. **Captura de Suministro (Registro de Compra):** Ingreso transaccional con validación de comprobantes fiscales (RNC/NCF).
5. **Actualización Síncrona (Entrada de Inventario):** Incremento inmediato del balance de existencias tras la recepción.
6. **Procesamiento de Despachos (Registro de Venta):** Registro de salidas de mercancía vinculadas a la demanda del cliente.
7. **Validación y Auditoría (YES/NO):** Si la transacción es válida, se ejecuta la **Salida de Inventario**; de lo contrario, el proceso se anula para proteger el stock.

8. Cierre de Ciclo Predictivo (IA): Procesamiento de los movimientos históricos para generar las proyecciones de demanda futura.



Conclusión

La presente propuesta para el desarrollo de **PREDICEX** establece una hoja de ruta estratégica, técnica y operativa sumamente sólida para la creación de una plataforma avanzada de optimización de suministro. A través de este documento, el equipo ha logrado estructurar una arquitectura de software moderna y completamente desacoplada, utilizando tecnologías de alto rendimiento como NestJS, PostgreSQL y React.js, junto con un motor analítico especializado en Python. Esta combinación garantiza no solo la eficiencia transaccional en el control multisucursal de inventarios, sino también la capacidad de transformar datos históricos en proyecciones de demanda altamente precisas mediante el uso de Inteligencia Artificial.

Así mismo, la definición clara del cronograma de doce semanas y el diseño de una estructura organizacional robusta, donde cada uno de los ocho integrantes asume un rol especializado y coordinado, aseguran la viabilidad y el cumplimiento riguroso de las metas del proyecto a lo largo del cuatrimestre. En definitiva, **PREDICEX** se perfila como una solución tecnológica de grado empresarial capaz de mitigar riesgos críticos como la rotura de stock y optimizar los costos de almacenamiento, consolidando un aprendizaje práctico de alto nivel técnico en el desarrollo de sistemas complejos.